EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS aluno

4º Simulado SAS enem 2022

2º DIA

Período de aplicação: 19/08/2022 a 22/08/2022

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

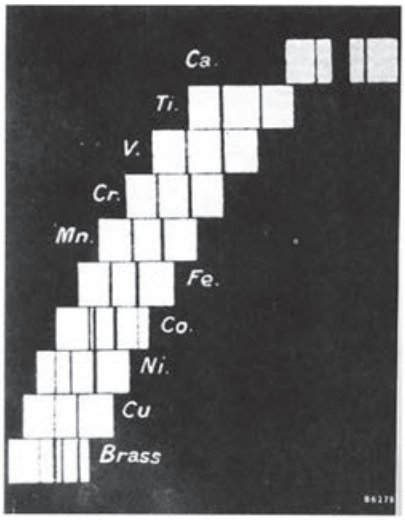
1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

Questão 91 enem2022

Em 1913, Henry Moseley construiu tubos de raios X com alvos metálicos intercambiáveis, com os quais ele examinou os espectros da série de elementos – em que aparecem as linhas características de cada metal – em progressão regular com a série periódica, correlacionando-a com a raiz quadrada das frequências dos raios X, obtendo retas bem características e mostrando que o que particulariza e identifica um elemento é sua carga nuclear, e não seu peso atômico.



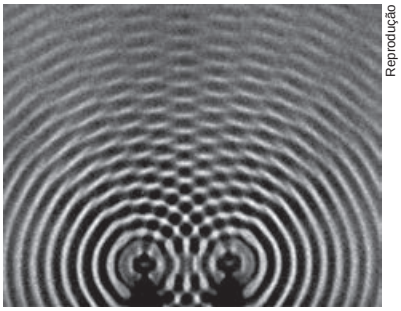
SANTIN FILHO, Ourides. Breve histórico dos cem anos da descoberta dos raios x: 1895-1995. *Química Nova*, São Paulo, v. 18, n. 6, p. 580-581, 1995. (adaptado)

Um fenômeno que possui a mesma explicação do observado por Moseley é a

A coloração dos fogos de artifício.
B produção de energia nas pilhas.
C emissão de partículas alfa pelo núcleo.
D condução de eletricidade pelos metais.
E existência de isótopos de um elemento.

Questão 92 enem2022

As cubas de ondas são aparelhos capazes de emitir ondas mecânicas bidimensionais na superfície de um líquido, registrando o comportamento destas. A figura a seguir é o registro de um experimento realizado em um desses aparelhos em duas fontes que emitiam, simultaneamente, ondas de mesma frequência.


Reprodução

O fenômeno físico evidenciado pelo padrão observado no experimento é a

A difração.
B reflexão.
C refração.
D polarização.
E interferência.

Questão 93 enem2022

Um dos efeitos da pandemia do novo coronavírus é o aumento do uso dos antibióticos, embora menos de 15% dos pacientes hospitalizados por covid-19 necessitem de tratamento com esse tipo de medicação. Mais de 75% dos acometidos pela doença têm recebido antibióticos, de acordo com estudos clínicos internacionais.

Disponível em: https://ictq.com.br. Acesso em: 11 fev. 2022. (adaptado)

O uso indevido das substâncias mencionadas no texto pode ocasionar

A menor produção de anticorpos pelo organismo.
B redução da imunidade contra infecções virais.
C aumento no número de bactérias resistentes.
D maior suscetibilidade a infecções oportunistas.
E perda da resposta imune inata contra patógenos.

Questão 94 enem2022

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019 a doença transmitida pela picada das fêmeas do mosquito *Anopheles*, que afeta pessoas negligenciadas em países de baixa renda, matou cerca de 409 mil pessoas. Desses casos, cerca de 94% ocorreram no continente africano, principalmente na África Subsaariana, sendo 67% crianças abaixo de 5 anos. [...] Além de medicamentos, é fundamental manter o uso de redes de proteção (tipo mosquiteiros) com inseticida em volta das camas, pois nessa idade as crianças se movimentam pouco, o que facilita as picadas pelos mosquitos. [...] No dia 6 de outubro de 2021, a OMS anunciou a aprovação da vacina Mosquirix™, primeiro imunizante para combater a doença.

Disponível em: https://www.unicamp.br. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

A qual doença negligenciada o texto se refere?

A) Malária.
B) Dengue.
C) Hanseníase.
D) Leishmaniose.
E) Tripanossomíase.

Questão 95 enem2022

Quando as águas costeiras são protegidas da poluição e de atividades pesqueiras predatórias, de forma a garantir a sobrevivência das tartarugas marinhas, por consequência também estarão protegidos peixes e outros animais colocados em risco pela pesca artesanal e mais ainda pelo setor pesqueiro industrial, considerando o seu caráter intensivo. Esse entendimento favoreceu a criação de várias áreas de proteção marinhas e costeiras federais, estaduais e municipais no Brasil, beneficiando outras espécies por meio da proteção de seus respectivos hábitats.

Disponível em: https://www.tamar.org.br. Acesso em: 14 fev. 2022. (adaptado)

No contexto apresentado, as tartarugas marinhas podem ser consideradas como espécies

A) exóticas.
B) endêmicas.
C) pioneiras.
D) bentônicas.
E) guarda-chuva.

Questão 96 enem2022

Um satélite geoestacionário se move na mesma direção e velocidade angular de rotação da Terra. A órbita geoestacionária desse satélite se encontra a uma distância de 36 000 km em relação à superfície da Terra. Desse modo, ele se mantém acima de um ponto fixo tomado como referência no planeta Terra.

Considere π igual a 3 e o raio da Terra equivalente a 6 400 km.

A velocidade orbital desse satélite é de

A) 1 600 km/h.
B) 7 400 km/h.
C) 9 000 km/h.
D) 10 600 km/h.
E) 169 600 km/h.

Questão 97 enem2022

As fontes de alimento são geralmente escassas nas cavernas, em especial naquelas mais isoladas do exterior, criando um grande problema para os animais que ali vivem. Alguns integrantes dessa fauna passam toda a vida nesses ambientes escuros e às vezes só obtêm alimento nos dejetos – o guano – de animais maiores, como os morcegos, que saem das cavernas para buscar sua comida. As comunidades são quase sempre estruturadas a partir de organismos que se alimentam de dejetos, como colêmbolos, ácaros, psocópteros, larvas de moscas e traças. Esses organismos, por sua vez, são o alimento de percevejos e aranhas, em geral predadores de topo (não são predados por outros) nessas comunidades.

FERREIRA, R. L.; Martins, R. P. Guano de morcegos. *Ciência Hoje*, v. 25, n. 146, jan./fev. 1999. Disponível em: https://www.biologiasubterranea.com.br. Acesso em: 15 fev. 2022. (adaptado)

Na cadeia alimentar exemplificada no texto, pode-se afirmar que

A) a quantidade de energia disponível para as aranhas é maior que a dos ácaros.
B) os consumidores primários obtêm energia alimentando-se de larvas de moscas.
C) os seres fotoautotróficos fornecem energia para todos os outros níveis tróficos do local.
D) a matéria orgânica constituída pelo guano de morcegos é a base da cadeia alimentar.
E) os percevejos compõem o nível trófico com a maior quantidade de energia à disposição.

Questão 98 enem2022

A presença de ligações duplas interfere de forma drástica na força das interações do tipo Van der Waals, o que irá influenciar as propriedades físicas e químicas dos óleos e das gorduras, como viscosidade, densidade e temperatura de fusão. Por outro lado, as ligações duplas conferem ao material graxo reatividade diante de diversos agentes químicos. Essa reatividade pode ser tanto benéfica – pois permite a obtenção de uma série de produtos químicos como polímeros ou epóxidos – quanto prejudicial – uma vez que diminui a estabilidade química diante de oxigênio molecular, reduzindo o tempo de armazenamento do material antes do seu consumo, o que determina seu prazo de validade para comercialização. Deve-se salientar que a reatividade de um óleo ou de uma gordura frente ao oxigênio é favorecida pelo aumento no número de ligações duplas.

Disponível em: https://rvq-sub.sbq.org.br. Acesso em: 12 fev. 2022.

Uma das formas de aumentar o prazo de validade desses produtos é realizar reações de

A) oxirredução, que provocam a oxidação dos óleos.
B) hidratação, que formam óleos vegetais poli-insaturados.
C) substituição, que geram hidrocarbonetos como produto.
D) eliminação, que promovem a quebra das insaturações.
E) hidrogenação, que produzem gorduras vegetais saturadas.

Questão 99 enem2022

Um dos maiores problemas enfrentados pela indústria de alimentos refere-se à preservação de seus produtos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 20% dos alimentos produzidos são perdidos por deterioração. Sal e açúcar são exemplos de substâncias que eram e ainda são utilizadas para conservar os alimentos. Entre os conservantes mais utilizados em alimentos, podem-se citar os propionatos de sódio e de cálcio, que são bastante usados na indústria de panificação devido à sua pouca atuação contra os fermentos biológicos; os sulfitos de sódio e de potássio, que são particularmente indicados para a conservação de frutas e vegetais; e os nitritos e nitratos de sódio e de potássio, que são especialmente usados em sal de cura, misturados com cloreto de sódio, sendo injetados na forma de solução em pernis, palhetas e outros produtos cárneos.

CONSERVANTES. *Food Ingredients Brasil*, v. 18, 2011. Disponível em: https://revista-fi.com.br. Acesso em: 20 mar. 2022.

Entre as substâncias mencionadas no texto, o conservante que pode ser utilizado para preservar maçãs é o

A) K_2CO_3.
B) K_2SO_4.
C) $NaNO_2$.
D) $NaNO_3$.
E) Na_2SO_3.

Questão 100 enem2022

O termo “rios voadores” é uma expressão popular para os verdadeiros cursos de água atmosféricos, formados por massas de ar carregadas de vapor-d'água, muitas vezes acompanhados por nuvens, que são empurradas pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças carregando umidade, desde a Bacia Amazônica para o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do Brasil. Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias – como uma frente fria vinda do sul, por exemplo –, se transforma em chuva.

Disponível em: https://jornal.unesp.br. Acesso em: 20 fev. 2022. (adaptado)

Uma intervenção no ambiente a qual prejudica diretamente esse processo é o(a)

A) desmatamento da Região Amazônica.
B) expansão agrícola nos campos sulinos.
C) eutrofização de ecossistemas aquáticos.
D) redução das emissões de carbono no Pantanal.
E) impermeabilização do solo no Semiárido nordestino.

Questão 101 enem2022

Um laudo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) constatou a degradação da qualidade das águas do Rio Gramame, no município do Conde, na Grande João Pessoa. A análise foi feita após mais de 40 mil litros de hidróxido de sódio (soda cáustica) vazarem de uma estação de tratamento da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 14 fev. 2022. (adaptado)

A degradação da qualidade da água mencionada no texto ocorre devido ao(à)

A aumento na concentração de íons OH^-.
B diminuição do potencial hidrogeniônico (pH).
C redução na quantidade de gás oxigênio dissolvido.
D multiplicação das partículas sólidas em suspensão.
E elevação da concentração de compostos orgânicos.

Questão 102 enem2022

Partindo da evidência de que o conhecimento do genoma humano e suas aplicações futuras repercutirão bastante na sociedade humana, sabe-se que muitas discussões acontecerão acerca do impacto das novas biotecnologias na vida e na natureza como um todo. A possibilidade da clonagem humana traz à discussão o papel da ciência e da engenharia genética e as chances de que se possa estabelecer um domínio completo sobre o processo reprodutivo, colocando-se em primeira ordem os interesses individuais.

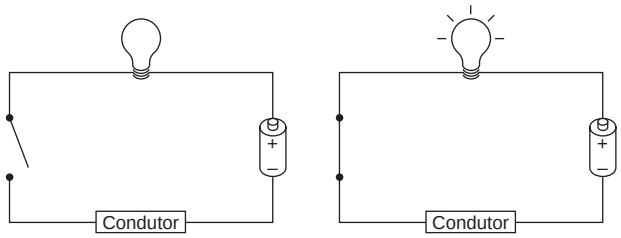
BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Clonagem humana: algumas premissas para o debate jurídico. Disponível em: https://www.ufrgs.br. Acesso em: 11 fev. 2022.

A limitação bioética relacionada a esse avanço biotecnológico justifica-se porque o(a)

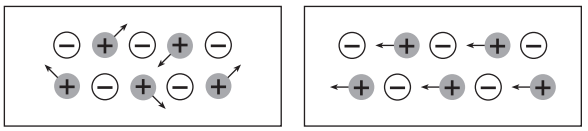
A uso de células-tronco para tratar doenças é inconstitucional no Brasil.
B reprogramação de células adultas em células-tronco embrionárias é inviável.
C clonagem terapêutica visa gerar um feto geneticamente idêntico ao seu doador.
D procedimento não pode ser usado para o manejo de espécies ameaçadas de extinção.
E clonagem reprodutiva humana entra em conflito com alguns direitos humanos fundamentais.

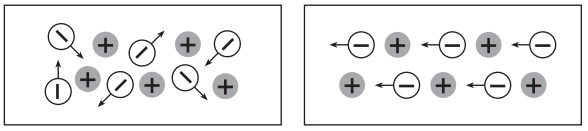
Questão 103 enem2022

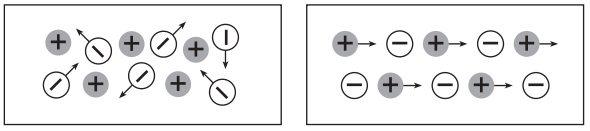
Os esquemas a seguir mostram a representação de dois estados de um circuito elétrico em que a estrutura identificada como condutor é metálica.

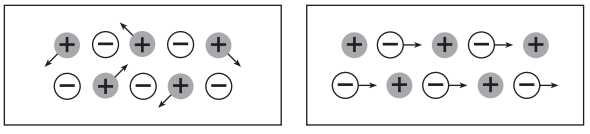


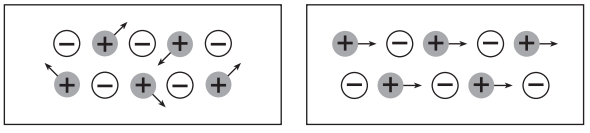
Considerando que ⊕ representa os núcleos dos átomos do metal condutor e ⊖ representa os elétrons livres destes, o esquema que mostra de modo simplificado o que ocorre com essas partículas do condutor quando a chave do circuito está aberta e fechada, respectivamente, é:

A


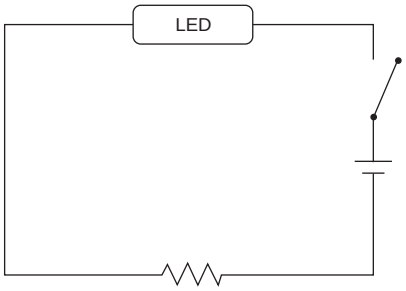
B


C


D


E


Questão 104 enem2022



O LED (acrônimo derivado de *light-emitting diode* ou, na tradução literal, diodo emissor de luz) é um semicondutor bastante utilizado em eletroeletrônicos. Um exemplo bem conhecido de suas várias aplicações é o brilho emitido pela tela de um telefone celular quando uma mensagem ou chamada é recebida. O LED converte energia elétrica em luz, e, para funcionar adequadamente, a intensidade de corrente que o atravessa deve ser limitada por resistores no circuito elétrico. Suponha que a corrente máxima suportada por um LED seja de $1{,}5 \cdot 10^{-2}$ A, quando submetido a uma tensão de 6 V.

Caso o circuito seja conectado a uma tensão de 9V, qual deve ser o menor valor da resistência associada em série ao LED para que este não seja danificado?

A) 100 Ω
B) 200 Ω
C) 400 Ω
D) 600 Ω
E) 1000 Ω

Questão 105 enem2022

Por que não podemos descartar medicamentos de qualquer jeito? O descarte inadequado de restos de medicamentos pode causar, por exemplo, o uso inadvertido por outras pessoas, resultando em reações adversas graves e intoxicações. Além disso, o meio ambiente é agredido com a contaminação da água, do solo e dos animais. O descarte de medicamentos no esgoto e no lixo comum faz com que as substâncias químicas contidas neles cheguem aos rios e córregos, podendo contaminar a água.

Disponível em: https://www.pfizer.com.br. Acesso em: 22 fev. 2022. (adaptado)

Atualmente, é indicado que os estabelecimentos de saúde encaminhem os resíduos citados no texto para

A) aterros sanitários, onde o solo impermeabilizado impede a contaminação do ambiente por agentes infectantes.
B) aterros controlados, que regulam a quantidade de chorume contaminado ao cobrir com terra o lixo descartado.
C) incineração, que é capaz de eliminar os contaminantes antes do descarte das cinzas em aterros especializados.
D) centros de reciclagem, que são aptos a triar e processar tanto materiais recicláveis quanto medicamentos.
E) usinas de compostagem, onde é possível reaproveitar os princípios ativos presentes na composição dos remédios.

Questão 106 enem2022

Com base na teoria atômica, Dalton concluiu que, se dois elementos, A e B, podem formar mais de um composto, então as massas de B que combinam com a mesma massa de A nos diferentes compostos estão na mesma proporção que pequenos números inteiros. Por exemplo, oxigênio e carbono podem formar dois compostos: em um deles, o monóxido de carbono, a proporção dos dois elementos é de 4:3 (massa), respectivamente; e, no outro, o dióxido de carbono, é de 8:3. Essa ficou conhecida como Lei das Proporções Múltiplas, ou Lei de Dalton.

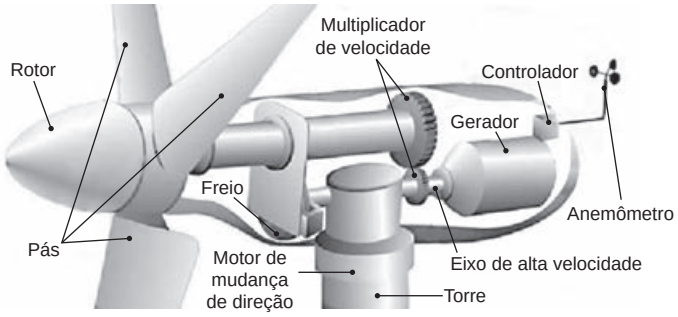
Disponível em: http://allchemy.iq.usp.br. Acesso em: 14 fev. 2022. (adaptado)

De acordo com essas proporções, a relação entre a massa de oxigênio em uma molécula de monóxido de carbono e a massa de oxigênio em uma molécula de dióxido de carbono é

A) 1:1.
B) 1:2.
C) 3:3.
D) 4:2.
E) 8:4.

Questão 107 enem2022

Aerogeradores, como o ilustrado na figura a seguir, são a base de funcionamento de usinas de energia eólica. Quando instalados adequadamente, o vento movimenta as pás, que fazem girar o rotor. Este, por sua vez, transmite o movimento ao multiplicador de velocidade – sistema formado por duas engrenagens de tamanhos distintos conectadas –, o qual provoca a rotação do eixo do gerador. Assim, a energia cinética é convertida em energia elétrica.



Disponível em: https://www.eepowerschool.com. Acesso em: 28 mar. 2022. (adaptado)

Considere que o movimento entre as duas engrenagens ocorre sem deslizamento.

Em relação à engrenagem conectada ao eixo do rotor, a engrenagem acoplada ao gerador apresenta mesma velocidade

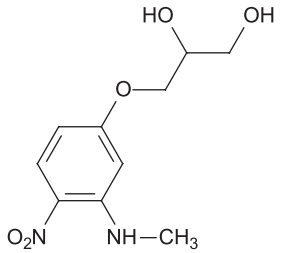
A linear e maior velocidade angular.
B angular e maior velocidade linear.
C linear e menor velocidade angular.
D angular e menor velocidade linear.
E angular e mesma velocidade linear.

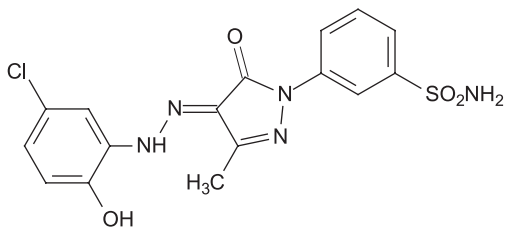
Questão 108 enem2022

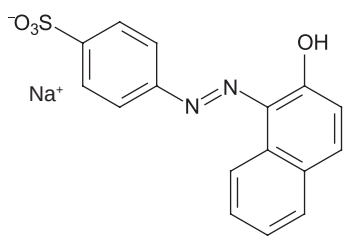
A tintura de cabelo temporária contém corantes capazes de reagir preferencialmente com as fibras proteicas que estão presentes na cutícula do fio de cabelo e são aplicadas via formulações comerciais de xampu, loções, gel e produtos condicionadores. Já as tinturas do tipo semipermanentes produzem um efeito com duração de 6 a 12 lavagens e são derivadas de nitrocompostos, contendo diferentes grupos auxocrômicos, que acentuam a cor do grupo nitro presente, como o cromóforo.

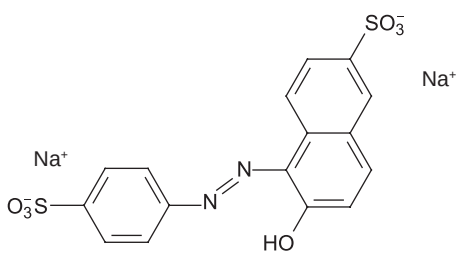
Disponível em: http://qnint.sbq.org.br. Acesso em: 12 fev. 2022. (adaptado)

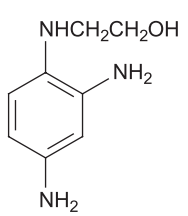
Uma substância que tem as características citadas no texto e que pode ser usada como tintura semipermanente é representada pela estrutura:

A


B


C


D


E


Questão 109 enem2022

Autoridades de segurança aérea norte-americanas pediram que a Boeing forneça uma nova documentação mostrando que vários subsistemas do 737 MAX já teriam problemas de aterramento elétrico em pelo menos três áreas distintas em um equipamento chamado de *cockpit*. Parte da frota está com a operação interrompida por causa dos problemas relacionados à qualidade na produção, que envolveram a instalação fora dos padrões de uma unidade de controle de energia de *backup* de alguns aviões recém-construídos. A falta do aterramento pode causar acidentes no momento de reabastecimento do avião, pois a carcaça da aeronave passa por um processo de eletrização durante o voo.

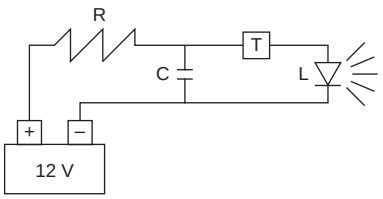
Disponível em: https://aeromagazine.uol.com.br. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

Sobre o processo de eletrização ao qual o texto se refere, é correto afirmar que ele

A induz uma corrente elétrica na carcaça.
B atrai as moléculas do ar para a carcaça.
C resulta na troca de cargas entre o ar e a carcaça.
D diminui o número de prótons na carcaça do avião.
E distribui as cargas elétricas na carcaça de modo uniforme.

Questão 110 enem2022

A figura a seguir representa, de forma simplificada e sem proporção, o circuito utilizado no funcionamento do pisca-alerta de um veículo.



Uma bateria de 12 V alimenta o circuito, o qual contém um resistor (R = 1 kΩ) e um capacitor (C = 1 000 μF). O componente T só permite a passagem de corrente elétrica para o LED (L) quando o capacitor termina de ser carregado. Além disso, T não interfere no funcionamento do circuito durante o carregamento.

A energia fornecida pelo capacitor ao LED é igual a

A $4{,}2 \cdot 10^{-8}$ J.
B $6{,}0 \cdot 10^{-3}$ J.
C $7{,}2 \cdot 10^{-2}$ J.
D $1{,}2 \cdot 10^{-2}$ J.
E $1{,}4 \cdot 10^{-1}$ J.

Questão 111 enem2022

Adsorção é um dos processos mais eficientes de tratamento de águas residuárias, sendo empregado nas indústrias a fim de reduzir os níveis de compostos tóxicos no meio ambiente dos seus efluentes.

Desse modo, as diferentes partes da *Eichhornia crassipes* – aguapé – (raiz, caule e folha) foram empregadas como bioadsorventes para remoção do corante têxtil turquesa remazol, em meio aquoso. Os dados obtidos dessa bioadsorção estão relacionados na tabela a seguir.

Biomassa do aguapé	Temperatura (K)	Constante de equilíbrio
Raiz	283	$1{,}61 \cdot 10^4$
	298	$4{,}69 \cdot 10^4$
	313	$25{,}20 \cdot 10^4$
Caule	283	$1{,}45 \cdot 10^4$
	298	$2{,}05 \cdot 10^4$
	313	$16{,}50 \cdot 10^4$
Folha	283	$1{,}52 \cdot 10^4$
	298	$4{,}02 \cdot 10^4$
	313	$32{,}00 \cdot 10^4$

NASCIMENTO, Ronaldo Ferreira do *et al. Adsorção*: aspectos teóricos e aplicações ambientais. E-book. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. 256 p. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br. Acesso em: 12 abr. 2022. (adaptado)

Considerando os dados da tabela, a adsorção do corante pelo aguapé deve apresentar a maior eficiência quando ocorre

A na raiz da planta.
B no caule da planta.
C a uma temperatura de 10 °C.
D a uma temperatura de 25 °C.
E a uma temperatura de 40 °C.

Questão 112 enem2022

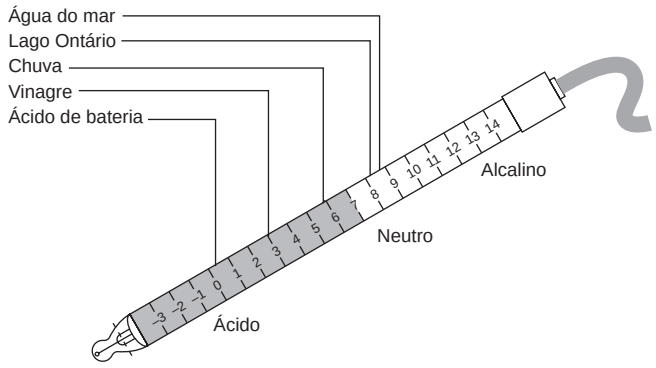
Um sistema embarcado autônomo é utilizado para monitoramento de segurança do trabalho em uma planta industrial. Esse sistema é constituído por um carrinho elétrico com sensores de presença e transporta câmeras de visão noturna. Mantendo velocidade constante, o carrinho é capaz de detectar desde pequenos obstáculos em corredores até um piso escorregadio, ambos potencialmente capazes de provocar acidentes de trabalho. Considere que a velocidade máxima do carrinho seja de 2 m/s, que sua massa total seja de 8 kg, que a potência mecânica fornecida pelo motor dele equivale a 144 W e que a aceleração da gravidade no local é de 10 m/s^2.

Para evitar o deslizamento durante o movimento com a potência e a velocidade máxima dadas no texto, o valor mínimo do coeficiente de atrito estático entre o pneu do carrinho e o material do piso deve ser igual a

A) 0,09.
B) 0,18.
C) 0,23.
D) 0,45.
E) 0,90.

Questão 113 enem2022

A imagem a seguir apresenta a escala pH indicando exemplos de soluções ácidas e alcalinas, encontradas no cotidiano ou na natureza, com os seus respectivos potenciais hidrogeniônicos.



HARRIS, Daniel C. *Explorando a Química analítica*. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. (adaptado)

Analisando a escala apresentada, a solução com concentração de íons hidróxido mais perto de 10^{-8} é a do(a)

A) vinagre.
B) água do mar.
C) ácido de bateria.
D) Lago Ontário.
E) chuva.

Questão 114 enem2022

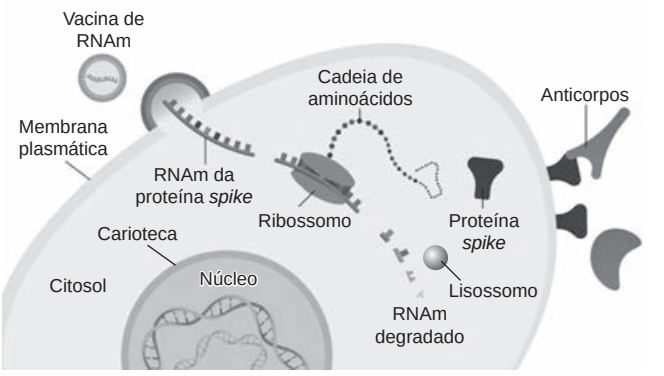
Um estudante irá passar por um processo cirúrgico e precisa receber uma transfusão sanguínea. Em relação ao sistema ABO, sabe-se que sua mãe biológica pode receber qualquer tipo de sangue, enquanto seu pai biológico é doador universal.

Considerando os genótipos dos pais, a probabilidade de o estudante poder receber sangue tipo A é de

A) 0%.
B) 25%.
C) 50%.
D) 75%.
E) 100%.

Questão 115 enem2022

Muitas vacinas contra a covid-19 foram desenvolvidas, e algumas delas se baseiam na tecnologia do RNA mensageiro (RNAm). O esquema a seguir mostra o mecanismo de ação desse tipo de vacina.



Disponível em: https://www.genome.gov. Acesso em: 22 fev. 2022. (adaptado)

A tradução da informação genética contida nessa vacina é realizada no(a)

A) núcleo.
B) carioteca.
C) lisossomo.
D) ribossomo.
E) membrana.

Questão 116 enem2022

As ruas e avenidas em Manhattan, no estado de Nova York, foram projetadas para facilitar a locomoção, melhorar o trânsito e organizar melhor a cidade. São mais de 2000 quarteirões retangulares com dimensões aproximadamente iguais, que deixam a cidade com uma geometria impecável.

Com um mapa, certo turista marca sua posição inicial e traça a rota para chegar de carro até um ponto turístico utilizando 3 comandos vetoriais. Do ponto de partida e utilizando a escala do mapa, ele percebe que deve se deslocar 500 metros para leste, em seguida 200 metros para norte e 350 metros para oeste até chegar ao seu destino.

O módulo do deslocamento vetorial do turista nas ruas de Manhattan é de

A) 250 metros.
B) 350 metros.
C) 650 metros.
D) 873 metros.
E) 1050 metros.

Questão 117 enem2022

Russos preparam desativação e queda da estação espacial Mir

O trabalho de diminuição da órbita da estação russa deverá ser feito em etapas. Atualmente, a Mir orbita a Terra a uma altitude de cerca de 400 km. Cada nave que se acoplar à Mir a partir de maio deverá impulsioná-la para reduzir sua órbita até cerca de 130 km acima da superfície do planeta. Abaixo dessa altitude, ela perderá sua capacidade de permanecer em órbita e deverá cair no oceano, atraída pelo campo gravitacional da Terra.

RUSSOS preparam desativação e queda da estação espacial Mir. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 fev. 2022.

Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e que a estação espacial tem velocidade nula no início de sua queda em direção à Terra. Despreze ainda a resistência do ar.

A velocidade vertical, em km/s, com a qual a estação espacial russa atingirá a superfície do oceano será de

A) $\sqrt{0,65}$
B) $\sqrt{1,3}$
C) $\sqrt{2,6}$
D) $\sqrt{5,4}$
E) $\sqrt{8}$

Questão 118 enem2022

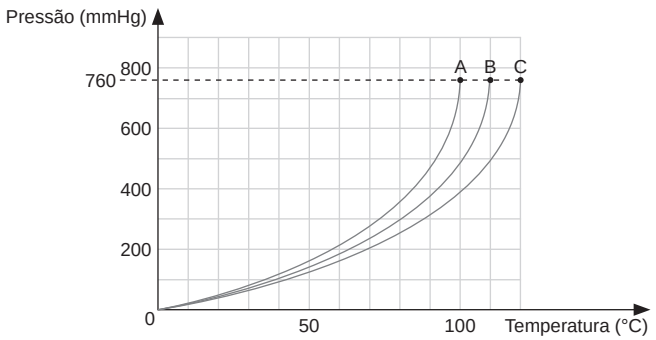
A alcalose respiratória pode ocorrer quando um estímulo promove a hiperventilação. A elevação da frequência respiratória acarreta o aumento na taxa de eliminação do gás carbônico pelos alvéolos pulmonares, o que aumenta o pH do sangue, tornando-o mais alcalino.

Nessa condição de desequilíbrio, a dinâmica do CO_2 no sangue é expressa pela equação

A) $CO_2 + H_2O \rightarrow HCO_3^- + H^+$
B) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + CO_2$
C) $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$
D) $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$
E) $HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Questão 119 enem2022

Três frascos de mesma capacidade volumétrica possuem, separadamente, amostras de água destilada (A), de solução aquosa de glicose ($C_6H_{12}O_6$) a 1 mol/L (B) e de solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) a 1 mol/L (C). O gráfico a seguir indica a variação da pressão máxima de vapor, medida ao nível do mar, das três amostras em função da temperatura.



A diferença nos valores de temperatura de ebulição está relacionada às

A) densidades das soluções.
B) propriedades coligativas das soluções.
C) funções inorgânicas dos constituintes das soluções.
D) polaridades baixas dos compostos presentes nas soluções.
E) energias de ligação entre os átomos presentes nas soluções.

Questão 120 enem2022

O 1-metilciclopropeno (1-MCP) é um produto que, ao ser aplicado na pós-colheita de frutos, bloqueia a ligação do etileno ao seu receptor, atuando como inibidor desse hormônio em plantas. Com isso, é desencadeada uma cascata de reações associadas à qualidade e à vida pós-colheita dos frutos.

Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 25 fev. 2022. (adaptado)

A utilização desse composto na pós-colheita de frutos tem como objetivo

A) promover a abscisão foliar.
B) induzir a germinação do embrião.
C) produzir frutos com maior volume.
D) retardar o amadurecimento do fruto.
E) estimular a dormência das sementes.

Questão 121 enem2022

Do ponto de vista técnico, a Segunda Lei da Termodinâmica descreve o funcionamento das chamadas máquinas térmicas, preconizando que não poderia existir um sistema capaz de converter em trabalho toda a energia recebida de uma fonte. Em um automóvel elétrico, a eficiência do motor pode chegar a 95%.

Considere que um desses veículos, operando na eficiência máxima, receba da fonte quente (no caso, a bateria recarregável) uma quantidade de energia equivalente a 20 kWh.

Nessas condições, a quantidade de energia que o motor do veículo elétrico dissipa para o meio externo equivale a

A) 1 kWh.
B) 10 kWh.
C) 18 kWh.
D) 19 kWh.
E) 20 kWh.

Questão 122 enem2022

O sistema digestivo realiza a digestão e absorção dos alimentos e excreta os produtos que não são aproveitados pelo organismo. Os animais ruminantes possuem algumas modificações em seu trato digestório decorrentes da evolução. Tais modificações surgiram principalmente devido ao tipo de dieta desses animais, que é baseada em alimentos com alto teor de fibra. As adaptações evolutivas do sistema digestório dos ruminantes resultaram em melhor aproveitamento da fibra dietética e concederam a esses animais menor necessidade de consumir fontes externas de vitaminas do complexo B e aminoácidos essenciais.

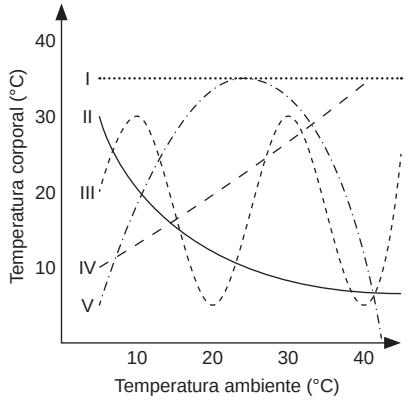
OLIVEIRA, Vinicius da Silva; SANTOS, Ana Caroline Pinho dos; VALENÇA, Roberta de Lima. Desenvolvimento e fisiologia do trato digestivo de ruminantes. *Ciência Animal*, v. 29, n. 3, p. 114-132, 2019. (adaptado)

Em comparação com a fisiologia humana, uma diferença evolutiva no processo de digestão dos animais mencionados no texto consiste na

A presença de ceco pouco desenvolvido.
B presença de estômago compartimentalizado.
C ausência da etapa de digestão mecânica do alimento.
D ausência da enzima celulase no processo de digestão.
E ausência de bactérias simbiontes no trato digestório.

Questão 123 enem2022

O gráfico a seguir mostra cinco linhas que relacionam a variação da temperatura corporal de organismos hipotéticos em função da temperatura ambiente.



Nos mamíferos, a relação entre a temperatura corporal e a temperatura ambiente é mais próxima da linha

A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

Questão 124 enem2022

Chuvas com pH inferior a 5,5 são consideradas ácidas e podem causar prejuízos socioambientais, como elevar a acidez de um solo e torná-lo improdutivo. A queima de combustíveis fósseis, além de produzir gás carbônico, é a principal responsável por esse fenômeno das chuvas ácidas: traços de enxofre presentes nos combustíveis entram em combustão, reagindo com o oxigênio e produzindo dióxido de enxofre gasoso. Esse último gás é capaz de reagir com vapor-d'água, produzindo ácido sulfuroso, e ainda pode ser oxidado pelo gás oxigênio, produzindo o trióxido de enxofre, gás que pode ser convertido em ácido sulfúrico quando em contato com a água.

Na produção de trióxido de enxofre e na sua conversão em ácido sulfúrico, ocorrem reações de

A síntese.
B dupla-troca.
C análise total.
D deslocamento.
E análise parcial.

Questão 125 enem2022

O termo “maricultura” refere-se à criação e ao cultivo de espécies marinhas ou estuarinas. A maricultura pode ser dividida na criação de peixes (piscicultura), crustáceos (carcinicultura) e moluscos (malacocultura) e no cultivo de algas (algicultura). A produção, em tonelada, da maricultura brasileira no período de 2008 a 2010 é mostrada na tabela a seguir.

	2008	2009	2010
Mexilhões	11 067,0	11 067,0	13 723,0
Ostras	2 025,0	2 025,0	1 908,0
Vieiras	14,0	14,0	5,2
Camarões	70 251,0	65 188,0	69 422,4
Peixes	0	49,0	0
Total	83 357,0	78 343,0	85 058,6

CASTELLO, J. P.; KRUG, L. C. *Introdução às Ciências do Mar*. Editora Textos, 2017. Disponível em: https://cienciasdomarbrasil.furg.br. Acesso em: 24 mar. 2022. (adaptado)

Considerando o período analisado, os organismos que ocupam o segundo lugar na produção da maricultura brasileira pertencem ao grupo dos

A bivalves.
B crinoides.
C ofiuroides.
D cefalópodes.
E gastrópodes.

Questão 126 enem2022

Uma das formas de se evitar a contaminação da água e aproveitar o óleo de cozinha usado é misturá-lo à soda cáustica para a produção de sabão caseiro. Sabendo disso, durante a produção de sabão, uma pessoa utilizou 1,0 kg de soda cáustica com 40% de pureza de NaOH, que foi dissolvido em 100 L de água quente.

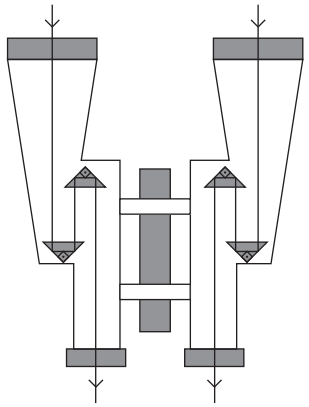
Considere que a massa molar do NaOH corresponde a 40 g/mol.

O pH da solução obtida para a produção do sabão foi igual a

A 1.
B 2.
C 9.
D 12.
E 13.

Questão 127 enem2022

A figura a seguir representa esquematicamente a parte interna de um binóculo, exemplificando os raios de luz que chegam aos olhos do usuário e os prismas triangulares utilizados para redirecioná-los.



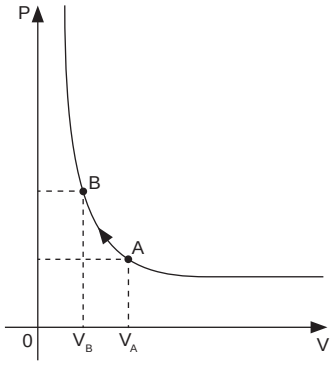
Considere que os raios chegam perpendicularmente à face dos prismas, que o índice de refração do ar é igual a 1 e que o seno e o cosseno de 45° equivalem a $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Para a luz ser refletida no interior do prisma da mesma forma como mostrado na figura, o índice de refração do material que constitui esses prismas deve ser

A menor que $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
B maior que $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
C diferente de $\sqrt{2}$.
D menor que $\sqrt{2}$.
E maior que $\sqrt{2}$.

Questão 128 enem2022

O gráfico a seguir mostra a relação entre a pressão e o volume de um gás ideal que sofreu transformação em um sistema fechado, evoluindo do estado inicial A para o estado B.



Nessa transformação gasosa, caso a pressão em B seja o dobro da pressão inicial, o valor de V_B será igual a

A $\frac{T_B \cdot V_A}{2\ T_A}$

B $\frac{V_A}{2}$

C V_A

D $2\ V_A$

E $\frac{2\ T_B \cdot V_A}{T_A}$

Questão 129 enem2022

Pesquisadores do Instituto Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-PE) desenvolveram uma metodologia para tornar o monitoramento das variantes do novo coronavírus mais simples, ágil e barato, ajudando no combate à covid-19. Eles se basearam em uma técnica conhecida de sequenciamento genético, o sequenciamento de Sanger, que não faz o estudo completo do genoma, mas de um fragmento específico do material genético. O método analisa um trecho específico do genoma no qual as mutações acontecem com mais frequência. É como se estivesse resumido, em um capítulo só, um livro inteiro.

CASTRO, Beatriz. Pesquisadores da Fiocruz desenvolvem método para monitorar de forma mais rápida variantes da covid-19. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 10 fev. 2022. (adaptado)

O fragmento do material genético viral utilizado para essa finalidade consiste na região que codifica

A o capsídeo, estrutura que protege o material genético do coronavírus.

B os ribossomos, organelas responsáveis pela síntese das proteínas virais.

C as fímbrias, apêndices que facilitam a adesão dos vírus às células hospedeiras.

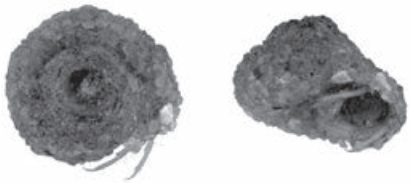
D o envelope, envoltório lipídico que permite distinguir as variantes circulantes do vírus.

E as proteínas das espículas, responsáveis pela entrada do vírus nas células hospedeiras.

Questão 130 enem2022

Pesquisadores encontraram, em alguns locais da Europa, casulos de moscas de água muito semelhantes a conchas de caramujos de água doce, como mostrado nas imagens a seguir.

Casulos de moscas de água



Conchas de caramujos de água doce



Disponível em: https://saense.com.br. Acesso em: 9 maio 2022.

Sob a ótica evolutiva, esse tipo de registro é um caso de

A mutação, permitindo uma melhor adaptação dos indivíduos ao ambiente.

B mimetismo, resultante da pressão seletiva exercida pelos predadores desse meio.

C camuflagem, decorrente de ameaças que alguns organismos encontram na natureza.

D melanismo, derivado de genes relacionados à coloração que asseguram maior sobrevivência.

E irradiação adaptativa, provocando o surgimento de estruturas homólogas em espécies aparentadas.

Questão 131 enem2022

A bioacumulação é o fenômeno pelo qual uma substância química atinge uma concentração maior nos tecidos de um organismo do que no ambiente ao redor (água, sedimento, solo e ar), por meio principalmente da captação pela via respiratória e pela dieta. As evidências de bioacumulação são dadas em algumas regiões onde é detectada a presença de poluentes orgânicos persistentes (independentemente de haver produção ou uso local), com a constatação de que essas substâncias entram nas cadeias alimentares e acumulam-se em peixes, em aves, em mamíferos marinhos e no próprio ser humano. Um exemplo disso é o das mulheres da tribo dos inuítes (esquimós), na Groenlândia, que apresentam uma concentração de PCBs (bifenilas policloradas) no leite materno muitas vezes superior à das mulheres que vivem em países industrializados.

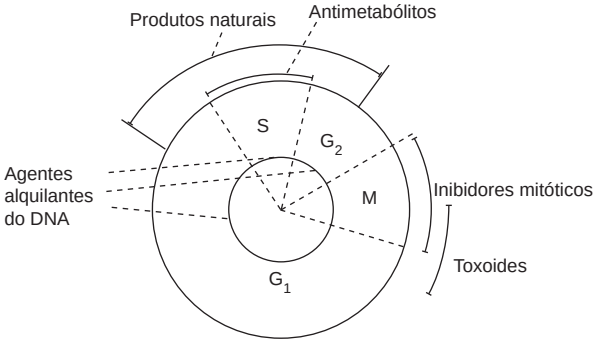
Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br. Acesso em: 11 fev. 2022. (adaptado)

As PCBs podem ser considerados compostos

A polares, que se dissolvem facilmente na água.
B apolares, que interagem com tecidos adiposos.
C ácidos, que liberam íons hidrogênio na água.
D iônicos, que são eliminados frequentemente na urina.
E anfóteros, que se dissolvem em meio ácido e básico.

Questão 132 enem2022

Muitas das substâncias usadas no tratamento contra o câncer afetam alguma etapa da divisão celular a fim de evitar a multiplicação descontrolada das células. A figura a seguir mostra qual fase do ciclo celular é interrompida por alguns dos agentes quimioterápicos mais comumente empregados.



ALMEIDA, V. L. *et al.* Câncer e agentes antineoplásicos ciclo-celular específicos e ciclo-celular não específicos que interagem com o DNA: Uma Introdução. *Química Nova*, 2005. (adaptado)

Sabendo que a vincristina é um agente quimioterápico que interrompe a divisão celular ao se ligar aos microtúbulos, ela pode ser classificada como

A toxoide.
B antimetabólico.
C produto natural.
D inibidor mitótico.
E agente alquilante de DNA.

Questão 133 enem2022

Pesquisadores desenvolvem biocombustíveis a partir de resíduos do eucalipto

Aproveitando a alta colheita de eucalipto no Mato Grosso do Sul, pesquisadores do Estado estão produzindo combustíveis por meio do resíduo que, além de terem alto desempenho, são bastante sustentáveis. [...] As raízes e os tocos do eucalipto são ricos em lignina, o que fornece resistência mecânica à planta. Sabe-se que, a partir da pirólise desses materiais, são fabricados biocarvão e bio-óleo pesado, e, assim, a pesquisa propõe uma prova de conceito, isto é, tornar real algo que já é conhecido em teoria. O combustível de eucalipto oferece benefícios que vão além da redução da emissão de poluentes. Quando o solo fica livre de resíduos, o próximo ciclo do plantio é ainda mais rápido.

Disponível em: https://tissueonline.com.br. Acesso em: 12 mar. 2022. (adaptado)

A vantagem desse tipo de combustível é que

A a liberação de gases do efeito estufa é nula na atmosfera.
B a obtenção da biomassa é independente das condições ambientais.
C o custo envolvido com pesquisa é baixo para viabilizar a sua produção.
D a emissão de poluentes é compensada pelo sequestro de carbono dos eucaliptos.
E a quantidade de energia gerada é maior que a obtida pelos combustíveis convencionais.

Questão 134 enem2022

A eficiência luminosa é a razão entre a luminosidade produzida em lúmen (lm) e a potência nominal, sendo um dos parâmetros utilizados para medir proporcionalmente a energia elétrica convertida em energia luminosa. Por regra, quanto maior for a eficiência luminosa de uma lâmpada, menos energia elétrica é dissipada na forma de calor. A tabela a seguir mostra a eficiência luminosa de cinco tipos de lâmpadas.

	Tipo de lâmpada	Eficiência luminosa (em lm/W)
I	Sódio (baixa pressão)	130
II	Fluorescente	70
III	LED	100
IV	Vapor de mercúrio	55
V	Incandescente	12

Considerando os dados da tabela, a lâmpada mais indicada para a manutenção da temperatura de uma chocadeira é a lâmpada do tipo

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Questão 135 enem2022

Em 1851, o astrônomo francês Jean Léon Foucault realizou um experimento simples para demonstrar a rotação da Terra. Com uma corda de 67 metros fixada no teto da parte interior de um monumento, ele criou um pêndulo com uma esfera de ferro de 28 kg e a deixou em repouso. Assim, devido à rotação da Terra, a esfera passou a realizar um movimento circular periódico. Também foi possível concluir que o sentido de rotação desse movimento é diferente em cada hemisfério (anti-horário no Hemisfério Sul e horário no Hemisfério Norte) e que, no Equador, o pêndulo não gira. A razão entre o período de rotação da Terra e o tempo de precessão do pêndulo permite calcular a latitude do local em que o pêndulo foi montado, de acordo com a equação a seguir, em que L é a latitude local – em grau – e T_P, o tempo de precessão.

$$\operatorname{sen} L = \frac{24}{T_p}$$

A tabela a seguir mostra as latitudes das principais linhas latitudinais.

Linha latitudinal	Latitude
Círculo Polar Ártico	66°33'
Trópico de Câncer	23°27'
Linha do Equador	0°
Trópico de Capricórnio	–23°27'
Círculo Polar Antártico	–66°33'

Um local em que o pêndulo gira no sentido anti-horário e o tempo de precessão equivale ao dobro do período de rotação da Terra está situado entre o(a)

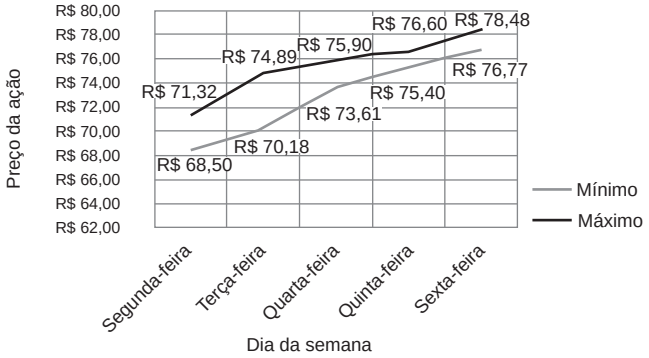
A) Linha do Equador e o Trópico de Câncer.
B) Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico.
C) Círculo Polar Ártico e a Linha do Equador.
D) Linha do Equador e o Trópico de Capricórnio.
E) Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

Questão 136 enem2022

O gráfico a seguir mostra os preços máximo e mínimo de uma ação ao longo dos dias úteis de determinada semana.



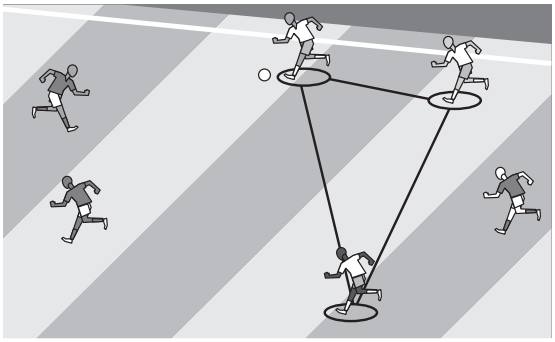
Considere que uma pessoa comprou um lote dessas ações pelo valor mínimo da semana e o vendeu pelo valor máximo. Sabe-se que um lote é composto de 100 ações.

Desconsiderando quaisquer tributações, o lucro obtido por essa pessoa nessa operação foi de

A) R$ 471,00.
B) R$ 545,00.
C) R$ 716,00.
D) R$ 827,00.
E) R$ 998,00.

Questão 137 enem2022

Em uma partida de futebol, a posição inicial dos jogadores é predefinida, mas, ao longo do jogo, pode variar de acordo com as situações que surgem. Uma dessas variações é chamada de triangulação, que consiste na troca de passes entre três jogadores com o objetivo de garantir a posse da bola e abrir espaço na defesa adversária. A figura a seguir apresenta um exemplo da triangulação.



Suponha que, na triangulação indicada na figura, as distâncias entre quaisquer dois dos três jogadores sejam diferentes entre si e que o triângulo com vértices em suas posições atuais tenha ângulos internos de medidas menores que 90°.

Nesse caso, o triângulo formado a partir dessa triangulação pode ser classificado como

A) escaleno e retângulo.
B) escaleno e acutângulo.
C) isósceles e acutângulo.
D) isósceles e obtusângulo.
E) equilátero e obtusângulo.

Questão 138 enem2022

Um marceneiro utiliza chapas de MDF de 180 cm de largura por 275 cm de comprimento em suas produções. Para a produção de determinado projeto, ele utilizou uma dessas chapas, mas precisou reduzir a largura desta em 4 polegadas e o comprimento, em 8 polegadas.

Considerando que 1 polegada mede 2,5 cm, qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da chapa após as reduções?

A $\frac{34}{55}$

B $\frac{36}{55}$

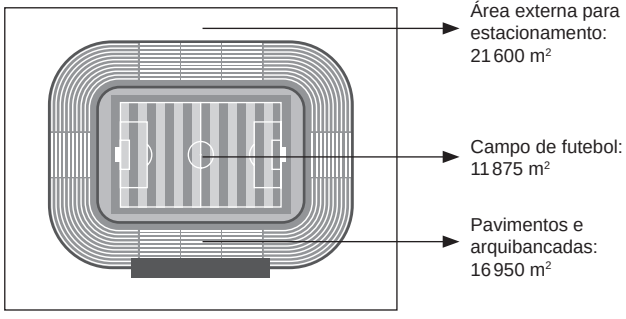
C $\frac{176}{267}$

D $\frac{2}{3}$

E $\frac{12}{17}$

Questão 139 enem2022

A diretoria de um clube de futebol apresentou o projeto de construção de um novo estádio, cuja estrutura será composta por três seções. A medida da superfície de cada uma dessas seções foi descrita no projeto, conforme ilustrado a seguir.



O preço do are no local previsto para a construção do estádio é de R$ 20 000,00. Caso a proposta seja aprovada, será comprada a quantidade de terreno prevista no projeto. Sabe-se que 1 are equivale a 1 dam².

O orçamento, em milhão de real, para a compra do terreno desse estádio é de

A 1,0085.
B 1,0850.
C 10,085.
D 10,850.
E 100,85.

Questão 140 enem2022

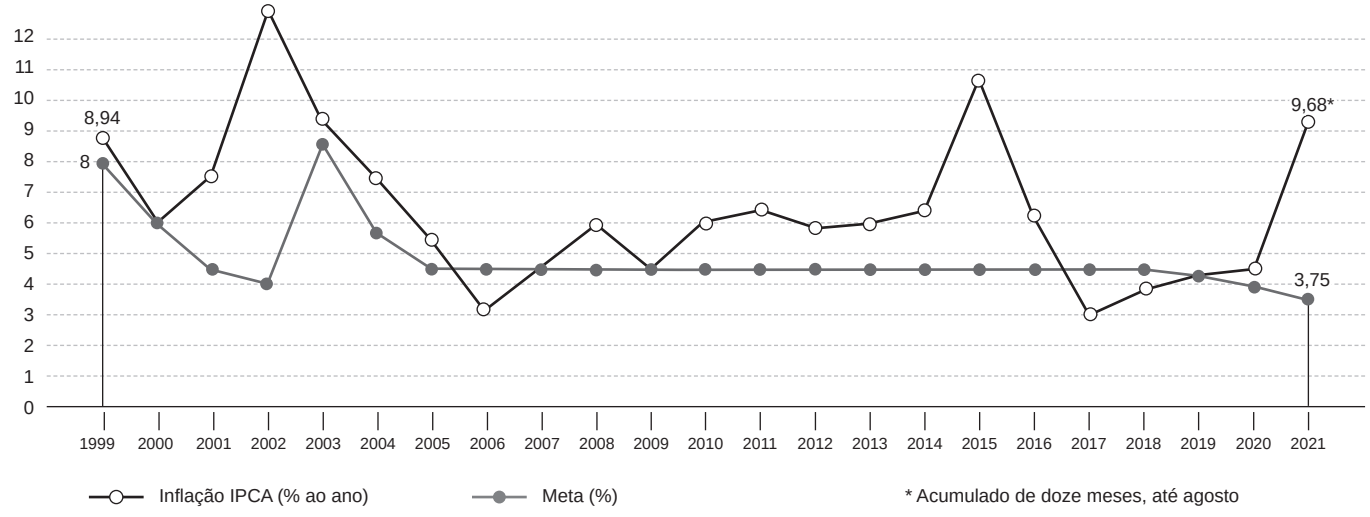
Uma pessoa precisava realizar um saque em um caixa eletrônico 24h, mas não lembrava a sua senha bancária, a qual é formada por 4 dígitos distintos que variam de 0 a 9. Essa pessoa lembrava apenas que o primeiro dígito de sua senha é o algarismo 3 e que um dos demais dígitos é o algarismo 8.

Desconsiderando qualquer limitação de tentativas sucessivas, a quantidade de possibilidades de senhas que essa pessoa tem para realizar o saque é dada por

A $C_{8,2} \cdot C_{8,2} \cdot C_{8,2}$
B $A_{8,2} \cdot A_{8,2} \cdot A_{8,2}$
C $3 \cdot C_{8,2}$
D $3 \cdot A_{8,2}$
E $A_{8,2}$

Questão 141 enem2022

O gráfico a seguir compara a meta inflacionária determinada pelo governo e a inflação real observada no período de 1999 a 2021.



Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 18 mar. 2022. (adaptado)

Considerando o período analisado no gráfico, em quantos anos o módulo da diferença entre a meta inflacionária determinada pelo governo e a inflação real foi menor que 3%?

A 1
B 3
C 4
D 16
E 19

Questão 142 enem2022

No meio do mar da Arábia, seguindo a costa leste da Índia, a Ilha Salsette carrega consigo a metrópole de Mumbai e as cidades de Thane e Mira-Bhayandar. Isso a faz se tornar uma das ilhas mais densamente povoadas do mundo, com 15,1 milhões de habitantes vivendo em uma área aproximada de 619 quilômetros quadrados.

Disponível em: https://www.hypeness.com.br. Acesso em: 8 mar. 2022. (adaptado)

Sabe-se que a densidade demográfica é dada pela razão entre o número de habitantes e a área territorial de uma região.

A densidade demográfica aproximada da Ilha Salsette, em habitante por quilômetro quadrado, é de

A 40 993.
B 24 394.
C 9 347.
D 41.
E 24.

Questão 143 enem2022

A concentração de pessoas que vivem em situação de pobreza no Nordeste é a maior entre as cinco regiões brasileiras. O levantamento estatístico aponta que essa região contribui com 47,9% da concentração da pobreza no Brasil. Os números são alarmantes levando em consideração que a Região Nordeste possui menos de um terço da população nacional (27,3%) e contribui com quase metade de toda a pobreza estimada do país.

Disponível em: https://www.opovo.com.br. Acesso em: 8 mar. 2022. (adaptado)

Sabe-se que quase 28 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza no Brasil.

A quantidade aproximada de brasileiros que vivem em situação de pobreza na Região Nordeste, em milhão de pessoa, é

A) 20,4.
B) 16,0.
C) 14,6.
D) 14,0.
E) 13,4.

Questão 144 enem2022

Os direitos de execução pública de séries e filmes costumam migrar entre as plataformas de *streaming*. É comum, por exemplo, uma determinada série estar disponível em uma plataforma por determinado período e, após o fim do contrato, ficar disponível em outra plataforma.

Os elementos a_{ij} da matriz A apresentada a seguir, em que i, j $\in$ {1, 2, 3, 4, 5}, indicam a quantidade de séries ou filmes que migraram da plataforma *i* para a plataforma *j* durante certo período. Os elementos a_{ij}, em que i = j, são nulos, uma vez que somente são consideradas migrações entre plataformas distintas.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 6 & 1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Nesse período, qual plataforma adquiriu mais direitos de execução pública de séries ou filmes por meio dessas migrações?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Questão 145 enem2022

Uma operadora de internet móvel oferece um plano com uma quantidade mensal D de dados em gigabyte (GB). Ela informa que se gasta, em média, 1 GB a cada 25 horas de reprodução de músicas, 3 GB a cada hora de reprodução de séries ou filmes e 0,156 GB a cada 1 hora de acesso às redes sociais.

Considere que, quando estava na metade do seu plano de dados, uma pessoa resolveu maratonar uma série – ou seja, assistir aos episódios de forma sequencial – cujos episódios têm duração de 40 minutos.

A expressão que determina a quantidade de dados restante no plano dessa pessoa após ter assistido a *x* episódios é

A) $D - 2x$
B) $D - 3x$
C) $\frac{D}{2} + 2x$
D) $\frac{D}{2} - 2x$
E) $\frac{D}{2} - 3x$

Questão 146 enem2022

Para planejar suas leituras semestrais, um estudante universitário calculou a média aritmética entre as quantidades de páginas dos seis livros que constavam na lista do sistema do seu curso, obtendo uma média de 88 páginas. Porém, após atualizar o sistema, ele percebeu que um novo livro havia sido inserido na lista. Com isso, recalculou a média, obtendo 99 páginas como resultado.

A quantidade de páginas do último livro inserido na lista é

A) 11.
B) 66.
C) 77.
D) 165.
E) 561.

Questão 147 enem2022

Um condomínio deseja aumentar o número de vagas de estacionamento destinadas a motocicletas. Para isso, algumas vagas para carros serão divididas em quatro vagas para motos por meio de faixas perpendiculares de 15 cm de espessura, cuja interseção ocorrerá exatamente no ponto central do espaço destinado à vaga de carro. Sabe-se que as vagas para carros têm dimensões reais de 2,30 m $\times$ 5,00 m e que, no projeto de transformação das vagas, as vagas para motos têm dimensões de 2,15 cm $\times$ 4,85 cm.

A escala utilizada nesse projeto foi de

A) 1 : 5
B) 1 : 50
C) 1 : 500
D) 1 : 5 000
E) 1 : 50 000

Questão 148 enem2022

Uma plataforma educacional realizou um sorteio entre as pessoas que visitaram o seu *site* durante determinado período. O sorteio dava ao ganhador a possibilidade de escolher três videoaulas da plataforma para ter acesso vitalício, ou seja, que não expira. A pessoa sorteada, por possuir dificuldade em Matemática, decidiu escolher uma videoaula desta disciplina e as duas restantes das demais disciplinas ofertadas na plataforma. Sabe-se que a plataforma dispõe de 243 videoaulas, das quais 52 são de Matemática.

Nessas condições, de quantas formas distintas essa pessoa pode escolher as três videoaulas que ganhou?

A) $52 \cdot 243 \cdot 242$
B) $52 \cdot 242 \cdot 241$
C) $26 \cdot 191 \cdot 190$
D) $C_{243,\,3}$
E) $C_{52,\,3}$

Questão 149 enem2022

No ano de 2020, o Brasil passou pela primeira onda de covid-19. Até às 18h do dia 20 de março desse mesmo ano, o número de infectados no Ceará, no Distrito Federal, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo eram os dispostos na tabela a seguir.

Unidade federativa	Área urbanizada (km²)	Número de infectados
CE	397	114
DF	621,2	87
PR	412	57
RJ	1 479,9	109
SP	4 971	345

Disponível em: https://covid.saude.gov.br. Acesso em: 9 mar. 2022. (adaptado)

Sabe-se que a disseminação do vírus ocorre pelo contato entre as pessoas e que, quanto maior for o número de infectados por 100 km² de área urbanizada, mais grave é a situação.

Considerando a data e as unidades federativas examinadas, as duas cujas situações eram mais graves foram

A) Ceará e Paraná.
B) Ceará e São Paulo.
C) Ceará e Distrito Federal.
D) Paraná e Distrito Federal.
E) Rio de Janeiro e São Paulo.

Questão 150 enem2022

Uma pessoa possuía dois mapas do Brasil à disposição. No primeiro mapa, a distância, em linha reta, entre a cidade de Bocaiúva, localizada no estado de Minas Gerais, e a cidade de São Luís, localizada no estado do Maranhão, era de 5 cm. No segundo mapa, a distância entre essas mesmas cidades era de apenas 3 cm. A distância real, em linha reta, entre as cidades mencionadas é de aproximadamente 2,1 mil quilômetros.

Com base nessas informações, o mapa com maior riqueza de detalhes possui escala de

A) 1 : 420 000
B) 1 : 4 200 000
C) 1 : 7 000 000
D) 1 : 42 000 000
E) 1 : 70 000 000

Questão 151 enem2022

O bingo é um jogo composto de cartelas e um globo contendo bolas numeradas. Ao início do jogo, sorteiam-se aleatoriamente bolas do globo, uma a uma, e cada participante que tiver os números indicados nas bolas sorteadas deve marcá-los em sua(s) cartela(s).

Em determinado jogo de bingo, as cartelas utilizadas eram formadas por 24 números que variavam de 1 a 75, e as bolas eram sorteadas do globo sem reposição. Para ganhar o prêmio, foram consideradas as seguintes regras.

- **Regra 1:** preencher uma cartela de forma completa a partir das bolas sorteadas, as quais eram numeradas de 1 a 75;
- **Regra 2:** marcar em uma mesma cartela três números sorteados seguidamente.

Considerando um participante que possui apenas uma cartela, a probabilidade de ele ganhar o prêmio por meio da regra 2 com a quantidade mínima de bolas sorteadas é dada por

A $\frac{24}{75} \cdot \frac{23}{75} \cdot \frac{22}{75}$

B $\frac{24}{75} \cdot \frac{23}{74} \cdot \frac{22}{73}$

C $\left(\frac{24}{75}\right)^3$

D $\frac{24}{75} \cdot \frac{24}{74} \cdot \frac{24}{73}$

E $\frac{3}{75}$

Questão 152 enem2022

A fim de aumentar a lucratividade mensal em relação à venda de cafés, uma cafeteria decidiu inserir novas variedades em seu cardápio. Sabe-se que a lucratividade mensal dessa cafeteria com a venda desse item é dada pelo produto entre o lucro mensal obtido com a venda dos cafés, o número mensal de clientes que consomem alguma das variedades ofertadas e a frequência média mensal com que esses clientes comparecem à cafeteria. Com a inserção das novas variedades, pôde-se perceber que houve um aumento no lucro de 50%, que a frequência média mensal com que os clientes passaram a comparecer à cafeteria aumentou 300% e que a lucratividade teve um aumento de 650%.

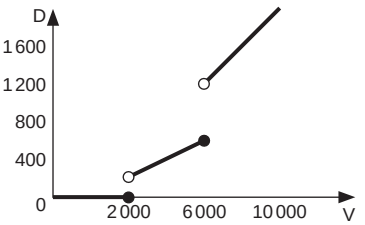
Dessa forma, qual foi o aumento percentual no número mensal de clientes que consomem alguma das variedades de café ofertadas nessa cafeteria?

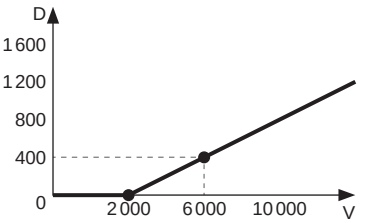
A 25%
B 50%
C 100%
D 200%
E 300%

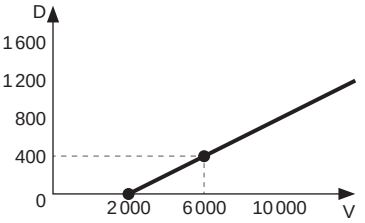
Questão 153 enem2022

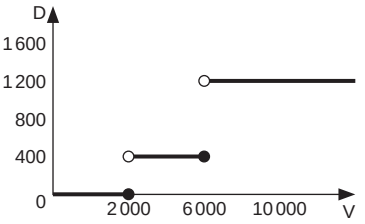
Um comerciante oferece descontos aos seus clientes com base no valor total das compras efetuadas por eles, de modo que, para compras de até R$ 2000,00, não há oferta de desconto; para compras de valor maior que R$ 2000,00 e menor ou igual a R$ 6000,00, o desconto ofertado é de 10% sobre o valor que ultrapassa os R$ 2000,00 iniciais; e, por fim, para compras de valor maior que R$ 6000,00, é ofertado um desconto de R$ 400,00 e mais 20% de desconto sobre o valor que ultrapassa os R$ 6000,00 iniciais.

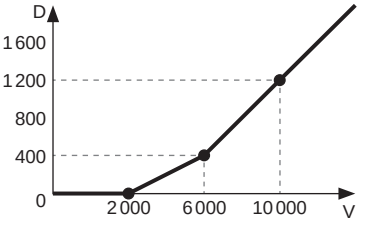
O gráfico que melhor representa a relação entre o valor das compras (V) e o valor do desconto (D), ambos medidos em real, é

A


B


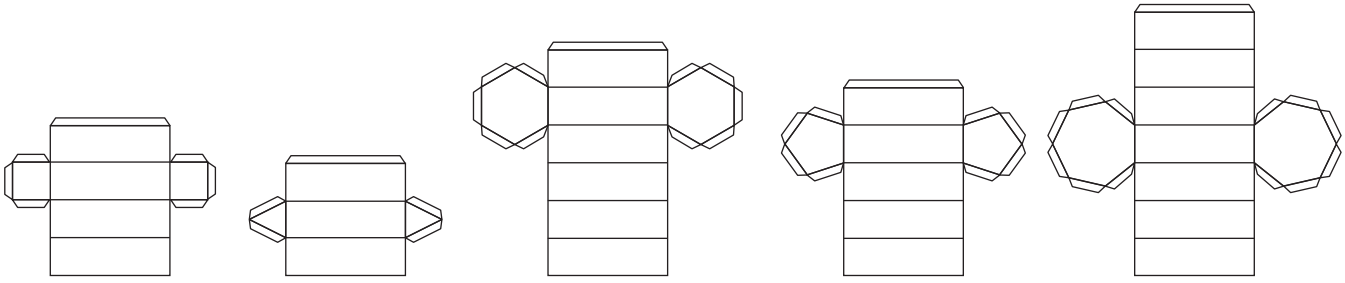
C


D


E


Questão 154 enem2022

Uma loja utiliza caixas de diversos formatos para embalar seus produtos. Para otimizar a utilização do espaço e o controle de estoque das caixas, elas são armazenadas desmontadas e em pilhas, de modo que caixas de mesmo formato compõem uma mesma pilha. A figura a seguir apresenta a vista superior das pilhas construídas no estoque dessa loja.



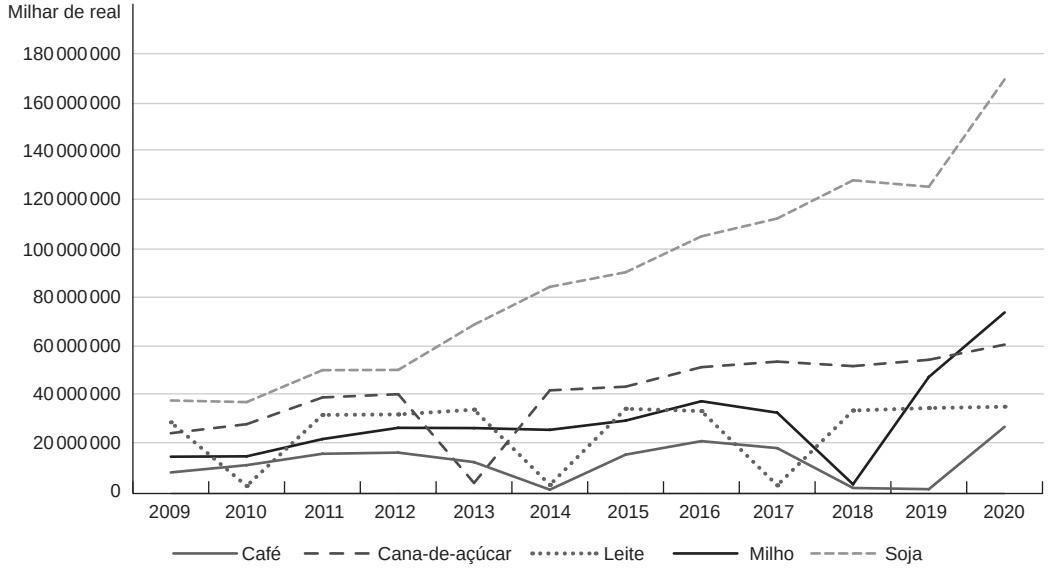
Após determinado período, o gerente de estoque dessa loja identificou que as caixas com formato de prisma pentagonal estavam com a quantidade bastante reduzida e, por isso, encomendou uma remessa dessas caixas.

Após a chegada dessa remessa, as embalagens encomendadas deverão ser empilhadas na pilha de número

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

Questão 155 enem2022

O gráfico a seguir apresenta o valor da produção anual de café, cana-de-açúcar, leite, milho e soja durante o período de 2009 a 2020 no Brasil, em milhar de real.



Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 10 mar. 2022. (adaptado)

Considerando o período analisado no gráfico, o produto cujo valor da produção nacional menos cresceu foi o(a)

A café.
B cana-de-açúcar.
C leite.
D milho.
E soja.

Questão 156 enem2022

Uma espécie de ave ameaçada de ser extinta foi colocada em cativeiro para a reprodução e a reintrodução em seu hábitat natural. No início do mês de janeiro deste ano, 50 aves dessa espécie chegaram em uma área de proteção ambiental para essa finalidade. Sabe-se que a estimativa é de que a população dessa espécie de ave cresça 40% de um ano para o seguinte. As aves serão reintroduzidas na natureza quando a população ultrapassar 10 000 indivíduos, e, considerando as situações climáticas favoráveis, a reintrodução ocorrerá no mês de janeiro.

Utilize as aproximações log (2) = 0,30 e log (7) = 0,85.

Dessa forma, o tempo mínimo, em ano, para as aves serem reintroduzidas em seu hábitat natural é

A) 16.
B) 24.
C) 70.
D) 143.
E) 200.

Questão 157 enem2022

A prefeitura de São Paulo concluiu o primeiro censo da população em situação de rua depois do início da crise sanitária mundial deflagrada pela pandemia de covid-19. O recenseamento, que havia sido feito em 2019, só teria que ser repetido em 2023, no entanto a atual gestão se antecipou ao calendário e traçou o diagnóstico completo da realidade atual. A tabela a seguir apresenta os dados obtidos nos censos de 2019 e 2021.

População em situação de rua em São Paulo	
2019	24 344
2021	31 844

Disponível em: https://www.capital.sp.gov.br. Acesso em: 11 mar. 2022. (adaptado)

De 2019 para 2021, o aumento percentual observado na população em situação de rua em São Paulo foi mais próximo de

A) 13%.
B) 24%.
C) 31%.
D) 43%.
E) 76%.

Questão 158 enem2022

Em 5 de junho de 2012, a Solar Dynamics Observatory (SDO) coletou imagens de um dos eventos solares previsíveis mais raros – o trânsito de Vênus pela face do Sol. Esse evento dura cerca de 6 horas e acontece em intervalos de oito anos de diferença, que estão separados uns dos outros por 105 e 121 anos.

Disponível em: https://solarsystem.nasa.gov. Acesso em: 14 mar. 2022. (adaptado)

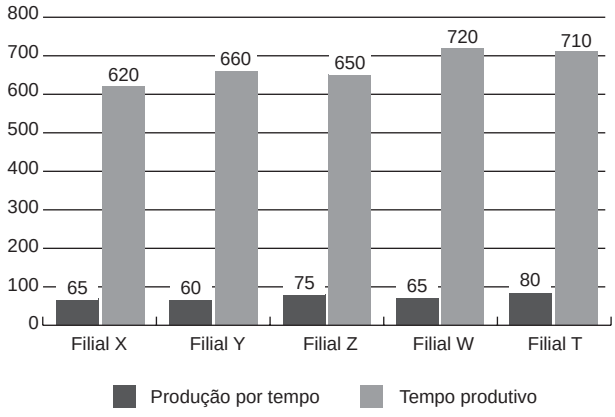
Considere que os anos 1762, 1770, 1875 e 1883 formam uma sequência de trânsitos e que o trânsito anterior ao do ano de 2012 ocorreu em 2004.

Após 2012, os três próximos anos de ocorrência desse evento são

A) 2020, 2028 e 2036.
B) 2020, 2125 e 2133.
C) 2117, 2125 e 2246.
D) 2117, 2222 e 2327.
E) 2133, 2254 e 2375.

Questão 159 enem2022

Um indicador capaz de revelar o quão eficiente é a produção de uma indústria é a eficiência industrial, que é dada pela razão entre a produção por tempo e o tempo produtivo, sendo o primeiro o número de peças produzidas em uma hora e o segundo equivalente à quantidade de peças produzidas durante um dia completo de trabalho. O gráfico a seguir apresenta informações de cinco filiais de uma indústria metalúrgica.



A filial dessa indústria metalúrgica que apresenta a maior eficiência industrial é a

A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
E) T.

Questão 160 enem2022

Uma confeitaria produz cinco sabores diferentes de certo tipo de bolo. Todos os dias são expostos 10 bolos desse tipo na vitrine principal dessa confeitaria, e, para evitar uma repetição exagerada de determinado sabor, o aspecto da vitrine é determinado de modo que haja ao menos um bolo de cada. A mudança de posição dos bolos não gera um novo aspecto.

Sendo assim, de quantas formas distintas o aspecto dessa vitrine pode ser determinado?

A) $5!$
B) $C_{9,\,5}$
C) $A_{10,\,5}$
D) $C_{10,\,5}$
E) $10! \cdot C_{9,\,5}$

Questão 161 enem2022

A Paraíba foi o quarto estado do Brasil com maior crescimento percentual de empresas abertas em 2021, com 31,1%. Em contrapartida, o estado figurou o terceiro lugar no percentual de empresas fechadas no mesmo ano. Foram 17 301 negócios encerrados em 2021, e ocorreu um aumento aproximado de 55% em relação a 2020.

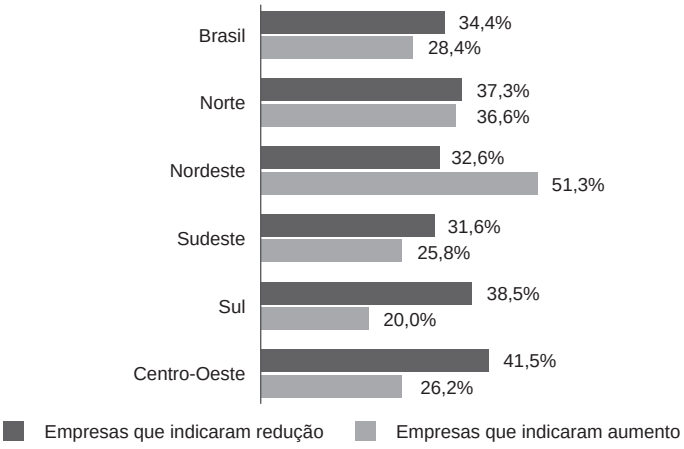
Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

De acordo com o texto, o número de empresas fechadas no estado da Paraíba no ano de 2020 foi de, aproximadamente,

A) 7 785.
B) 9 516.
C) 11 162.
D) 13 197.
E) 16 399.

Questão 162 enem2022

Na segunda quinzena de julho de 2020, 34,4% das empresas em atividade perceberam redução em vendas ou serviços comercializados. O gráfico a seguir apresenta o percentual nacional e os percentuais encontrados em cada região do país.



Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 15 mar. 2022. (adaptado)

Conforme os dados do gráfico, as únicas regiões do país que registraram percentuais de empresas com redução em vendas ou serviços comercializados menores que o percentual nacional de empresas com redução foram

A) Sul e Sudeste.
B) Norte e Nordeste.
C) Nordeste e Sudeste.
D) Norte, Sul e Centro-Oeste.
E) Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Questão 163 enem2022

Determinado centro filantrópico arrecada recursos para financiar 70 instituições destinadas ao abrigo de pessoas em situação de rua. Como as entradas e saídas nessas instituições ocorrem diariamente, decidiu-se que o repasse das contribuições também seria diário. O valor em dinheiro arrecadado mensalmente por esse centro é fixo e suficiente para contribuir com R$ 240,00 diários, a cada uma das instituições, por 25 dias.

Para otimizar o processo de repasse dos recursos arrecadados, será feita uma reorganização das instituições contempladas por esse centro, de modo que 30 delas passarão a ser atendidas por outra unidade filantrópica. Com essa redução e mantendo o total fixo que é arrecadado mensalmente, o centro conseguirá repassar as contribuições diárias durante 30 dias.

Sabe-se que todas as instituições devem receber o mesmo valor diário de contribuição e que toda a quantia arrecadada mensalmente pelo centro será destinada a esse financiamento.

O valor da contribuição diária concedida a cada uma das instituições nessa nova configuração deve ser

A) R$ 165,00.
B) R$ 200,00.
C) R$ 240,00.
D) R$ 350,00.
E) R$ 467,00.

Questão 164 enem2022

Ciclista pedala mais de 800 km em 24 horas

No total, ela conseguiu atingir a marca de 812 km, superando o recorde anterior, que era de 680 km. Se o *Guinness Book of World Records* aceitar o seu feito, a ciclista terá o recorde de maior distância simulada em uma bicicleta estática dentro de 24 horas por uma mulher.

Disponível em: https://altamontanha.com. Acesso em: 9 mar. 2022. (adaptado)

A diferença, em metro, entre o recorde atual e o antigo de maior distância simulada em uma bicicleta estática dentro de 24 horas por uma mulher é de

A) $1{,}32 \cdot 10^2$
B) $2{,}32 \cdot 10^2$
C) $1{,}32 \cdot 10^5$
D) $6{,}80 \cdot 10^5$
E) $8{,}12 \cdot 10^5$

Questão 165 enem2022

Como decorrência da Lei de Boyle, comprova-se que a pressão atmosférica a uma altitude *h*, em km, pode ser descrita pela função exponencial $p(h) = p_0 \cdot e^{-\alpha h}$, em que p_0 é a pressão atmosférica ao nível do mar, em atm; α é uma constante; e *e*, o número de Euler.

Considere que a pressão atmosférica, ao nível do mar, é de 1 atm e que, para cada quilômetro acima desse nível, a pressão diminui 10%.

Disponível em: https://uenf.br. Acesso em: 10 mar. 2022. (adaptado)

Caso necessário, utilize ln 0,9 = –0,11 e ln 0,1 = –2,30.

Dessa forma, qual é o valor aproximado da constante α?

A) 0,04
B) 0,11
C) 0,90
D) 2,30
E) 2,72

Questão 166 enem2022

Um artesão fabrica pingentes para colares utilizando pequenas pedras no formato de prisma hexagonal regular, conforme ilustra a figura 1. Para diversificar os formatos produzidos, ele adquiriu uma máquina que dispõe de duas lâminas de corte: uma que realiza cortes verticais, paralelos à face frontal da pedra original (figura 2), e outra que realiza cortes horizontais, paralelos à base (figura 3).

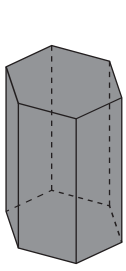


Figura 1

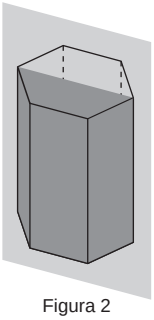


Figura 2

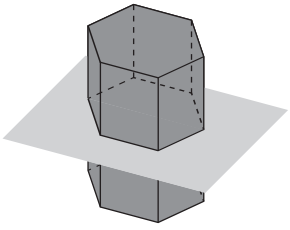


Figura 3

Para sua nova coleção de pingentes, esse artesão decidiu fazer uso das duas lâminas, de modo que, a partir de cada pedra, sejam fabricados quatro pingentes com formatos e tamanhos exatamente iguais.

Cada pingente produzido terá por faces

A 2 trapézios e 3 retângulos.
B 2 trapézios e 4 retângulos.
C 2 triângulos e 3 retângulos.
D 2 hexágonos e 6 retângulos.
E 2 pentágonos e 5 retângulos.

Questão 167 enem2022

Para economizar recursos hídricos, uma escola construiu duas calhas ecológicas e um reservatório, com capacidade de 8000 L, para a coleta de água da chuva. As calhas, posicionadas no telhado, possuem tamanhos iguais e ambas direcionam a mesma quantidade de água para o reservatório quando há precipitação.

Durante uma manhã chuvosa, um grupo de alunos decidiu quantificar o volume de água coletado pelas calhas em um período de 4 min. Ao final da observação, o grupo constatou que cada calha havia despejado 75 L de água no reservatório, que estava com 40% de sua capacidade preenchida.

Sabe-se que o único fator determinante para a vazão das calhas é a intensidade da precipitação da água da chuva.

Se a chuva permanecer com a mesma intensidade, quanto tempo será necessário para encher completamente o reservatório?

A 1 h e 25 min
B 2 h e 08 min
C 3 h e 33 min
D 4 h e 16 min
E 5 h e 41 min

Questão 168 enem2022

Dois sócios sul-africanos abriram uma pizzaria em uma cidade brasileira e, para homenagear seu país de origem, decidiram colorir as laterais das embalagens utilizadas, que possuem formato de paralelepípedo de base quadrada, nas cores da bandeira da África do Sul, que são amarelo, azul, branco, preto, verde e vermelho, de modo que cada lateral possua uma única cor que seja diferente das cores utilizadas nas demais laterais.

Considerando apenas a mudança nas cores, quantas embalagens distintas essa pizzaria pode confeccionar seguindo essa proposta?

A 15
B 24
C 90
D 180
E 360

Questão 169 enem2022

A tabela a seguir apresenta o quadro de medalhas dos dez países mais bem colocados nas Olimpíadas de Tóquio 2020/2021.

Posição	País	Ouro	Prata	Bronze	Total
1	Estados Unidos	39	41	33	113
2	China	38	32	18	88
3	Japão	27	14	17	58
4	Grã-Bretanha	22	21	22	65
5	Comitê Olímpico Russo	20	28	23	71
6	Austrália	17	7	22	46
7	Holanda	10	12	14	36
8	França	10	12	11	33
9	Alemanha	10	11	16	37
10	Itália	10	10	20	40

Disponível em: www.olimpiadatododia.com.br. Acesso em: 15 mar. 2022. (adaptado)

A mediana do total de medalhas desses dez países é

A 18,5.
B 46,0.
C 52,0.
D 58,0.
E 58,5.

Questão 170 enem2022

O Brasil fechou o mês de janeiro de 2022 com a exportação de 2,8 milhões de toneladas de milho não moído (exceto milho doce), de acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Apesar do risco de baixa nas primeiras semanas do ano, o resultado apresentou um aumento de, aproximadamente, 500 mil toneladas em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

A quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, pelo Brasil no mês de janeiro de 2021, em kg, foi de

A $2{,}3 \cdot 10^6$
B $2{,}3 \cdot 10^9$
C $2{,}8 \cdot 10^9$
D $3{,}3 \cdot 10^6$
E $3{,}3 \cdot 10^9$

Questão 171 enem2022

Certa plataforma conecta empresas em processo de recrutamento de funcionários a candidatos que buscam por vagas de emprego. Essa plataforma possui um plano *premium*, em que o candidato paga uma quantia mensal e recebe um relatório detalhado das empresas que estão nesse processo. Nesse relatório, são indicadas a composição salarial da empresa e a classificação dela em relação ao maior valor salarial *p* para o qual pelo menos 50% dos funcionários recebem salário superior a *p*, segundo a tabela a seguir.

Classificação	Valor *p*
Ruim	$p < R\$\ 3\,000,00$
Regular	$R\$\ 3\,000,00 \leq p < R\$\ 6\,000,00$
Boa	$R\$\ 6\,000,00 \leq p < R\$\ 8\,000,00$
Ótima	$R\$\ 8\,000,00 \leq p < R\$\ 10\,000,00$
Excelente	$p \geq R\$\ 10\,000,00$

Essa métrica aponta de que forma o salário é distribuído na empresa, indicando se a progressão de carreira dela valoriza o funcionário financeiramente.

Um candidato assinante do plano *premium* dessa plataforma recebeu a seguinte tabela com a composição salarial de uma empresa em processo de recrutamento de funcionários.

Faixa salarial (R$)	Número de funcionários
2 000,00 ⊢ 3 000,00	1 050
3 000,00 ⊢ 4 000,00	100
4 000,00 ⊢ 5 000,00	100
5 000,00 ⊢ 6 000,00	100
6 000,00 ⊢ 8 000,00	150
8 000,00 ⊢ 10 000,00	900
10 000,00 ⊢ 15 000,00	350
15 000,00 ⊢ 20 000,00	250

Com base nessas informações, a classificação dada a essa empresa pela plataforma é

A ruim.
B regular.
C boa.
D ótima.
E excelente.

Questão 172 enem2022

Em certo dia, uma confeitaria recebeu um grande volume de encomendas de um certo tipo de bolo, de modo que 40 clientes pediram um bolo cada, outros 30 clientes pediram dois bolos cada e outros 15 clientes pediram quatro bolos cada. Para a produção das encomendas, a confeitaria comprou um saco de 50 kg de farinha de trigo. Sabe-se que essa confeitaria estima que, para cada 6 kg de farinha de trigo, é possível preparar 25 bolos.

Para a produção dos bolos, o saco de farinha de trigo comprado é

A suficiente, sobrando ainda 29,6 kg.
B suficiente, sobrando ainda 11,6 kg.
C suficiente, sobrando ainda 9,2 kg.
D insuficiente, faltando ainda 31,6 kg.
E insuficiente, faltando ainda 81,6 kg.

Questão 173 enem2022

Uma pessoa possui um balde com capacidade de 57 L no formato de um tronco de cone, conforme ilustrado na figura a seguir, com raios das bases medindo 20 cm e 30 cm.



Em um dia chuvoso, essa pessoa utilizou esse balde para coletar água da chuva e utilizá-la em algumas atividades domésticas. A água coletada atingiu a altura de 15 cm dentro do balde. Utilize 3 como aproximação para π.

Dessa forma, o volume coletado de água foi, em cm^3, igual a

A 18 000.
B 22 875.
C 28 125.
D 28 500.
E 36 000.

Questão 174 enem2022

Uma influenciadora digital posta uma foto em uma de suas redes sociais diariamente. Ao final do ano, essa rede seleciona aleatoriamente três fotos entre as publicadas para compor a página de retrospectiva anual do usuário. A mudança na ordem das fotos não gera novas páginas de retrospectiva.

A quantidade de páginas de retrospectiva distintas que essa influenciadora digital tem a mais em um ano bissexto em relação a um ano regular é de

A $\frac{366!}{365!}$

B $\frac{365!}{2!363!}$

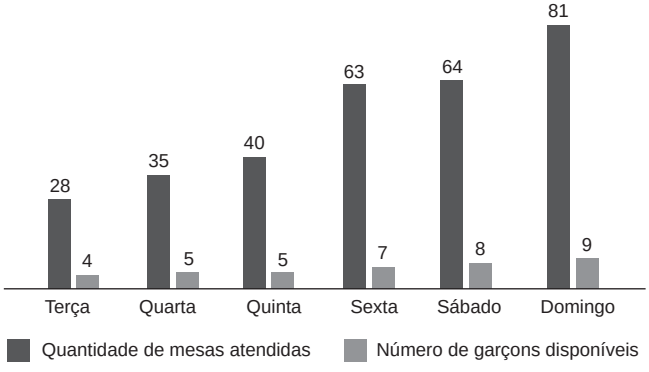
C $\frac{3 \cdot 365!}{363!}$

D $\frac{365!}{3!362!}$

E $\frac{366!}{3!363!}$

Questão 175 enem2022

Um restaurante que funciona de terça a domingo, das 18h às 23h, estava recebendo muitas reclamações acerca da demora no atendimento aos clientes. Para reduzir o tempo e oferecer um bom serviço, a direção do restaurante estimou que o coeficiente de atendimento, que é dado pela razão entre a quantidade total de mesas a serem atendidas em um período de 1 hora e o número total de garçons disponíveis, deveria ser, no máximo, igual a 8. O gráfico a seguir indica a quantidade média de mesas a serem atendidas nesse restaurante das 20h às 21h, horário de maior fluxo de clientes, ao longo de uma semana e o número de garçons disponíveis.



A direção do restaurante pretende aumentar o número de garçons nos dias em que o coeficiente de atendimento ultrapassa o limite estabelecido.

Os dias da semana em que o aumento no número de garçons ocorrerá serão

A terça e quarta.
B quinta e sábado.
C sexta e domingo.
D terça, quarta, quinta e sábado.
E quinta, sexta, sábado e domingo.

Questão 176 enem2022

Uma empresa de utensílios de cozinha irá fabricar um novo modelo de copo em sua linha de produção. Esse utensílio está sendo projetado com o formato de um cilindro circular reto de modo que o triplo do comprimento do raio da base, em cm, somado à medida da altura, também em cm, seja igual a 20 cm.

A área superficial desse novo modelo de copo é máxima quando a altura dele é, em cm, igual a

A 4.
B 5.
C 8.
D 12.
E 15.

Questão 177 enem2022

Um mercantil vende maracujás em larga escala e estima que um quinto deles esteja sem ou com pouca polpa, ou seja, impróprios para suco. Um consumidor precisava comprar três maracujás nesse mercantil e decidiu comprar uma unidade a mais para ter maior chance de conseguir ao menos três maracujás próprios para suco.

Com essa estratégia, a probabilidade de esse consumidor conseguir ao menos três maracujás próprios para suco é de

A 40,96%.
B 51,20%.
C 75,00%.
D 80,00%.
E 81,92%.

Questão 178 enem2022

O projeto de uma sala comercial de formato retangular com 10 m de comprimento e 6 m de largura prevê a instalação de dois ares-condicionados de 12 000 BTUs cada. Uma técnica foi contatada para analisar se a quantidade de ares-condicionados indicada no projeto estava adequada para as dimensões da sala. Sabe-se que, em um ambiente comercial, um ar-condicionado de 12 000 BTUs atende a uma área de 15 m^2.

A técnica identificou que a quantidade de aparelhos indicada no projeto estava inadequada, visto que, além do previsto, ainda faltavam

A) 2 aparelhos.
B) 4 aparelhos.
C) 5 aparelhos.
D) 6 aparelhos.
E) 7 aparelhos.

Questão 179 enem2022

Em uma gincana escolar, participaram cinco equipes, cada uma composta de três integrantes. Uma das etapas dessa gincana era uma prova de múltipla escolha, à qual todos os integrantes das equipes foram submetidos. A nota de cada equipe com relação a essa prova foi dada pela média aritmética das notas obtidas pelos respectivos integrantes. Além disso, a equipe cujos integrantes obtiveram as notas mais regulares foi bonificada com o acréscimo de 1 ponto em sua nota final. A tabela a seguir indica as notas obtidas pelos três integrantes das cinco equipes participantes dessa gincana.

Equipe	Notas			Média
	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	
X	8	4	6	6
Y	3	5	7	5
Z	8	6	7	7
W	5	5	8	6
T	8	6	10	8

Qual foi a equipe bonificada?

A) X
B) Y
C) Z
D) W
E) T

Questão 180 enem2022

Um carro híbrido funciona com dois motores: elétrico e de combustão interna. Em certo modelo desse tipo de carro, a bateria do motor elétrico é utilizada para o movimento, e, quando o sistema central do veículo reconhece que essa bateria está baixa, o motor de combustão fornece energia para ajudar a recarregá-la, aumentando a autonomia.

Nesse modelo, quando a bateria do motor elétrico está completamente carregada, é possível percorrer 40 km com somente esse motor sendo responsável pelo movimento. Além disso, consumindo 1 L de gasolina, o motor de combustão carrega a bateria do motor elétrico, ajudando este a movimentar o carro por mais 22 km.

Uma pessoa realizará uma viagem de 450 km em um carro do modelo mencionado e percebeu que este está abastecido com 14 L de gasolina e que a bateria do motor elétrico está 80% carregada.

Qual é a quantidade mínima de gasolina, em litro, que deve ser adicionada ao tanque do veículo para a realização da viagem?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 19
E) 33

SAS
Plataforma de Educação

MS22VV33404E2

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA